

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (7)
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

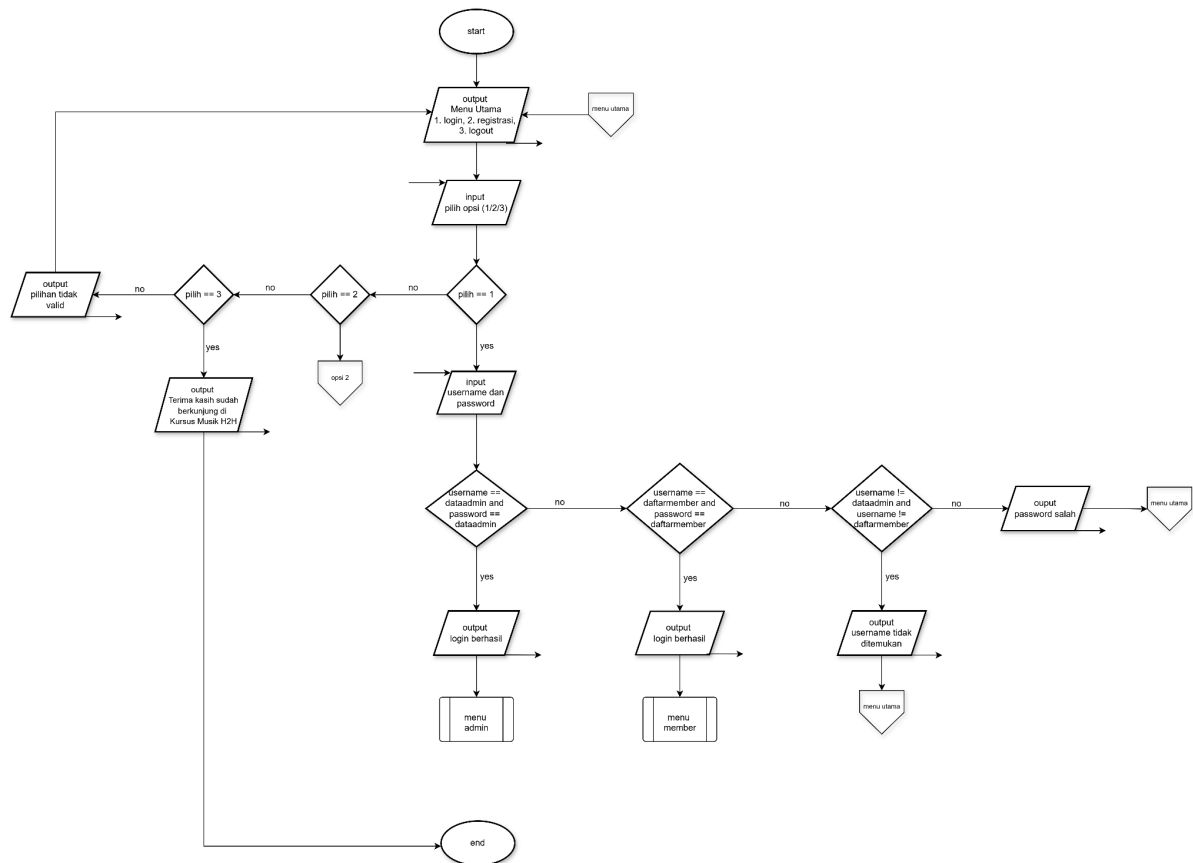


Disusun oleh:
Annisa Nur Raidah (2509106078)
Kelas (B2 '25)

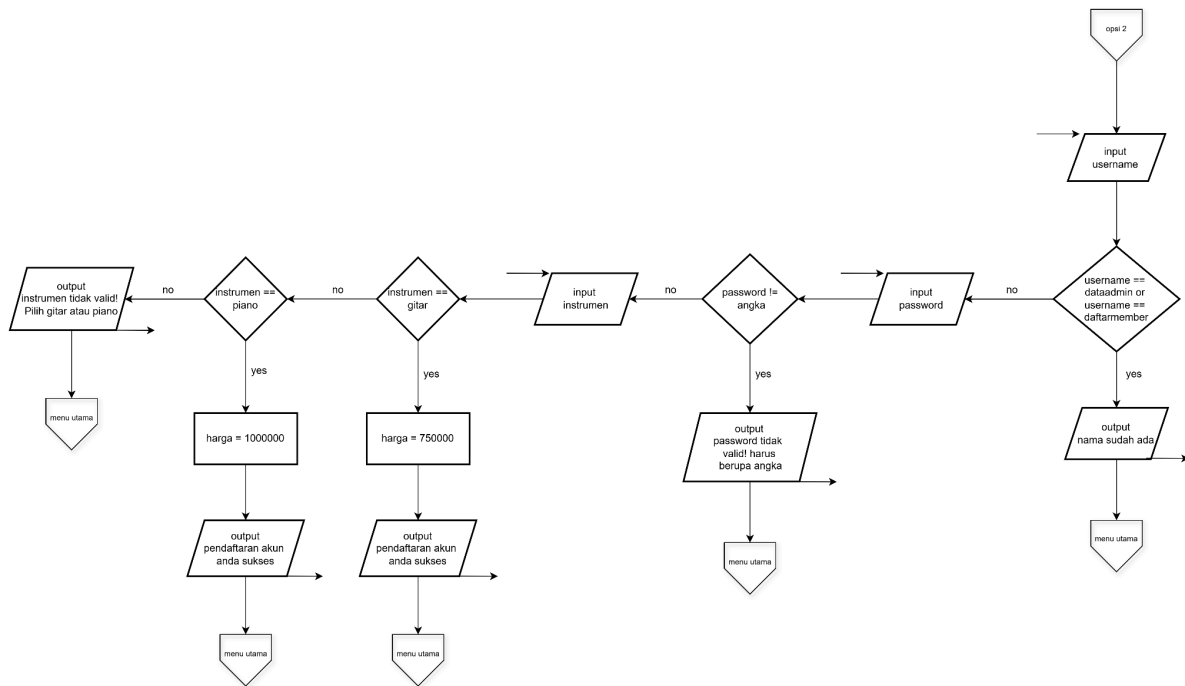
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

KURSUS MUSIK

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart pada menu login dan logout



Gambar 1.2 Flowchart pada menu registrasi

Ketika program dimulai, program menampilkan menu utama yang terdiri dari beberapa opsi seperti menu login, registrasi, dan logout. Pengguna akan disuruh menginput angka yang ada pada menu utama.

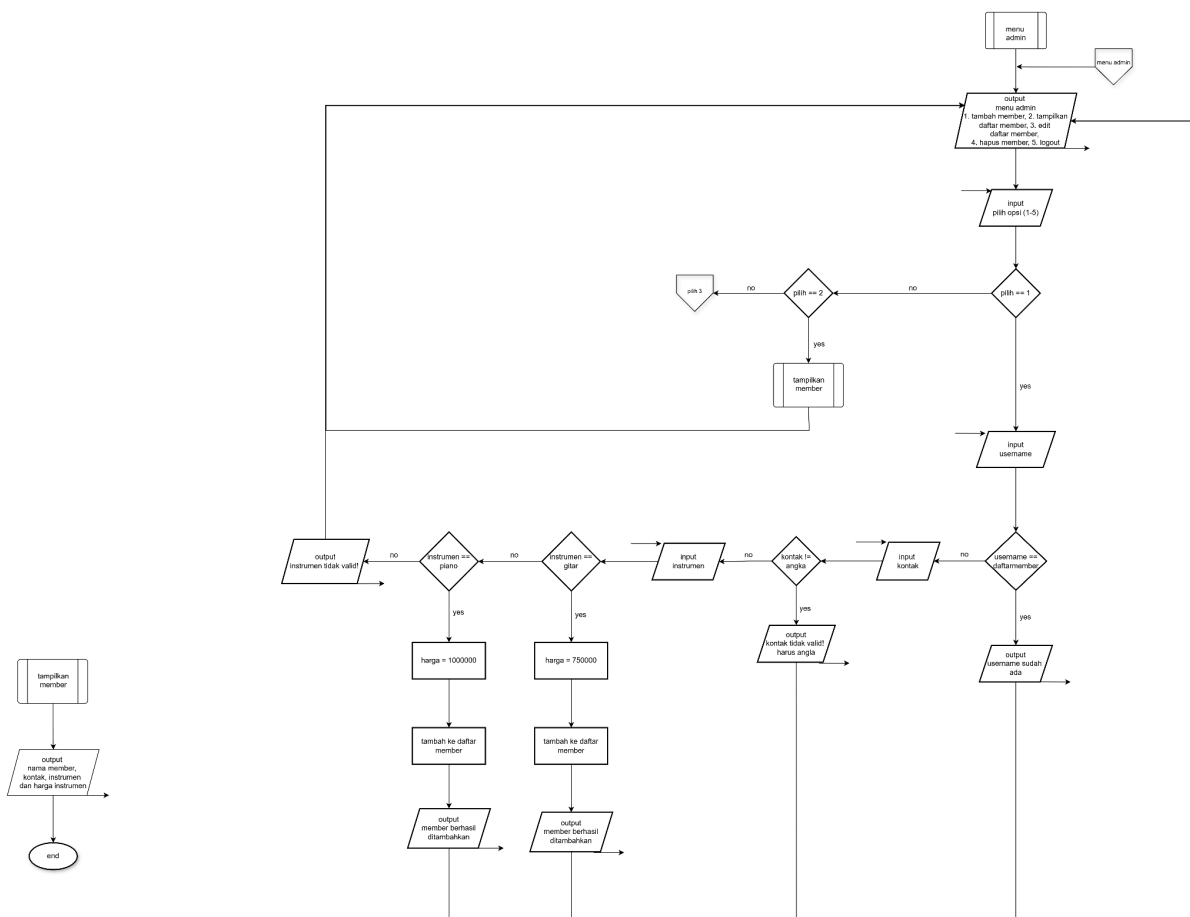
1. Jika pengguna memilih opsi 1:

- Program akan menampilkan laman login.
- Pengguna akan diminta memasukkan username dan password.
- Jika username tidak ada di database, program akan menampilkan pesan “Username tidak ditemukan!” kemudian program akan kembali ke menu utama.
- Jika password salah, program akan menampilkan pesan “password salah” kemudian program akan kembali ke menu utama.
- Jika username dan password sesuai dengan data di database, program akan menampilkan pesan “login berhasil” lalu status login berubah sesuai role (admin atau member).
- Jika login berhasil pengguna akan masuk ke menu admin atau menu member.

2. Jika pengguna memilih opsi 2:

- Program akan menampilkan laman registrasi akun baru.
- Pengguna diminta memasukkan username, password (kontak), dan instrumen yang diinginkan.
- Jika username sudah dipakai, program akan menampilkan pesan “username sudah ada” lalu program akan kembali ke menu utama.

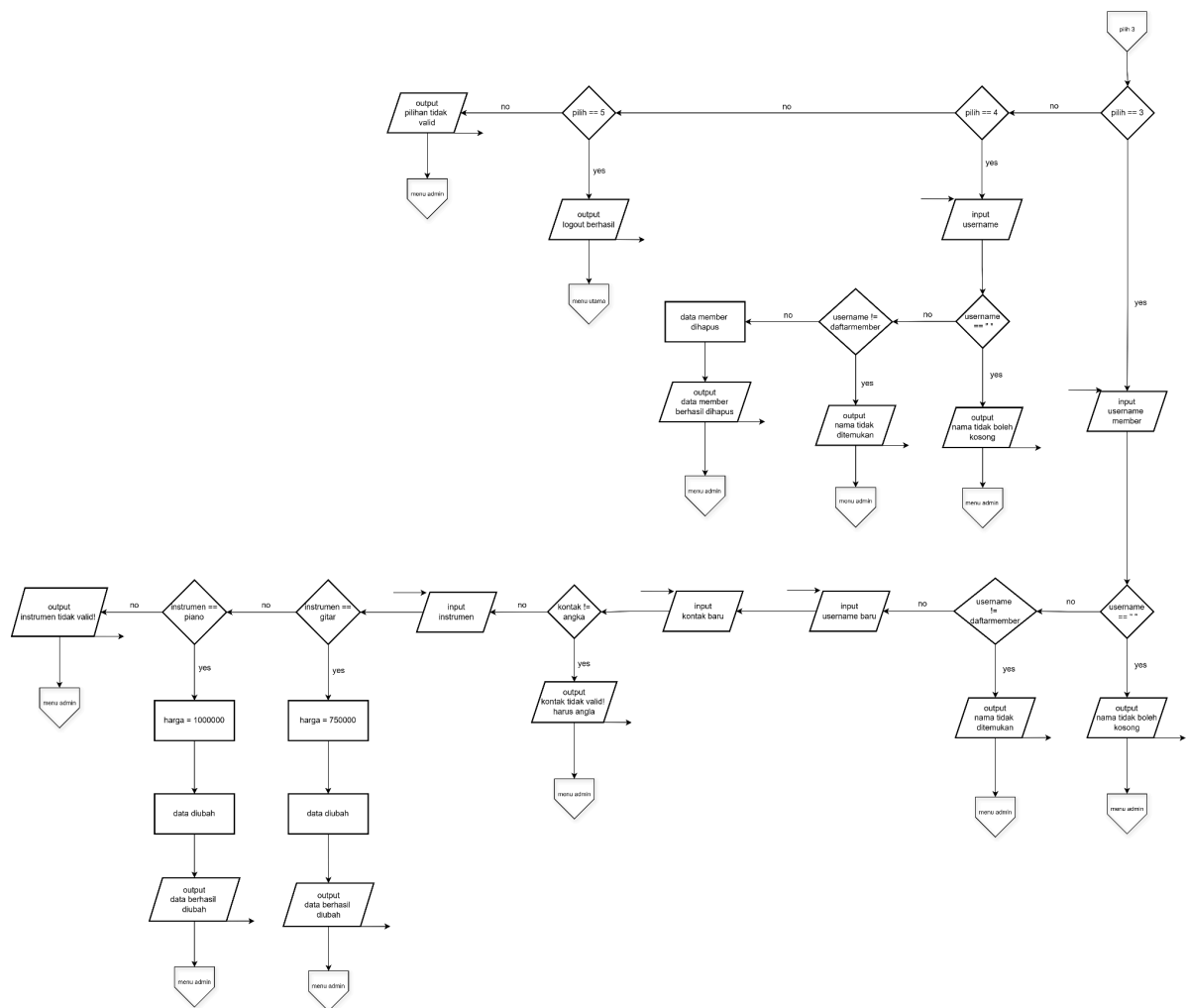
- Jika kontak bukan berupa angka, program akan menampilkan pesan “password tidak valid, harus berupa angka” kemudian program akan kembali ke menu utama.
 - Jika instrumen bukan “gitar” atau “piano” program akan menampilkan pesan “instrumen tidak valid! pilih gitar atau piano” lalu program akan kembali ke menu utama.
 - Jika semua valid atau sesuai, maka pendaftaran akun berhasil dan program akan kembali ke menu utama.
3. Jika pengguna memilih opsi 3:
 - Program menampilkan output terima kasih.
 - Program akan berhenti.
 4. Jika pengguna memilih opsi selain dari opsi di atas, program akan menampilkan pilihan tidak valid dan kembali ke menu utama.



Gambar 1.3 Flowchart pada menu admin opsi 1 dan 2

Ketika pengguna masuk pada menu admin, program akan menampilkan menu tambah member, lihat daftar member, edit member, hapus member, dan logout. Pengguna akan disuruh menginput angka sesuai keinginan pengguna:

1. Jika pengguna memilih opsi 1:
 - Program akan menampilkan laman tambah member.
 - Admin diminta untuk memasukkan nama member baru.
 - Jika nama sudah ada di daftar member atau data admin, maka program akan menampilkan pesan "Username sudah ada!" dan program akan kembali ke menu admin.
 - Jika nama belum ada di database, admin diminta untuk mengisi kontak.
 - Jika kontak berisi karakter non-angka, akan muncul pesan "Kontak tidak valid! Harus angka" dan program akan kembali ke menu admin.
 - Jika kontak sudah benar, admin diminta memasukkan instrumen (gitar/piano):
 - Jika memilih gitar: data member baru disimpan dengan harga 750000. Program akan menampilkan pesan “member berhasil ditambahkan” dan program akan kembali ke menu admin.
 - Jika memilih piano: data member baru disimpan dengan harga 1000000. Program akan menampilkan pesan “member berhasil ditambahkan” dan program akan kembali ke menu admin.
 - Jika instrumen tidak sesuai (selain gitar/piano), muncul pesan "Instrumen tidak valid!" dan program akan kembali ke menu admin.
2. Jika pengguna memilih opsi 2:
 - Program akan menampilkan laman daftar member
 - Program akan menampilkan seluruh daftar member mulai dari Nama, Kontak, Instrumen, dan Harga.
 - Admin menekan Enter untuk kembali ke menu admin

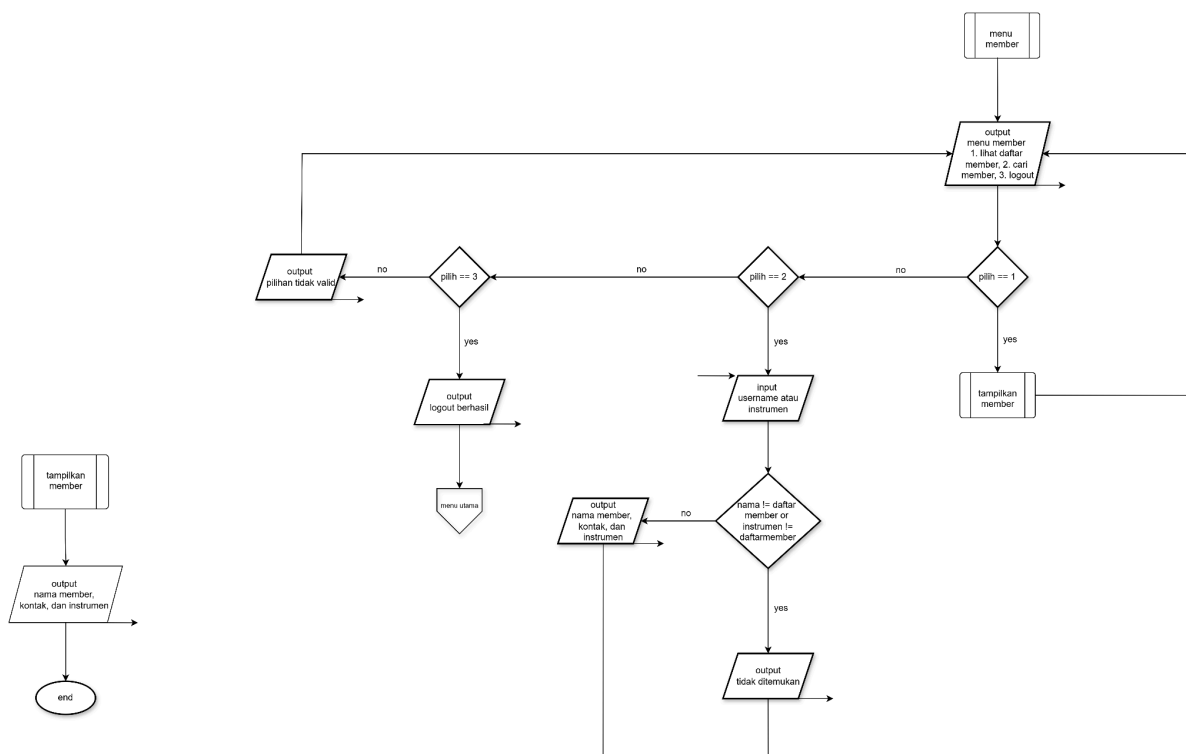


Gambar 1.4 Flowchart pada menu admin opsi 3, 4 dan 5

3. Jika pengguna memilih opsi 3:

- Program akan menampilkan laman edit member.
- Program menampilkan daftar semua member yang berisi Nama, Kontak, Instrumen, dan Harga.
- Admin diminta memasukkan nama member lama yang akan diedit.
- Jika input nama kosong, program akan menampilkan pesan "Nama tidak boleh kosong!" dan program akan kembali ke menu admin.
- Jika nama tidak ada dalam daftar, program akan menampilkan pesan "Nama tidak ditemukan!" dan program akan kembali ke menu admin.
- Jika nama valid, admin dapat mengubah: Nama baru, kemudian menambahkan kontak baru harus berupa angka. Jika kontak tidak valid program akan menampilkan pesan "Kontak tidak valid! Harus angka" dan program akan kembali ke menu admin.
- Instrumen baru hanya boleh "gitar" atau "piano", jika admin memasukkan instrumen di luar pilihan, program akan menampilkan pesan "instrumen tidak valid" dan program akan kembali ke menu admin.

- Jika instrumen valid data diperbarui dan harga otomatis disesuaikan dan program akan kembali ke menu admin.
4. Jika pengguna memilih opsi 4:
 - Program akan menampilkan laman hapus member.
 - Program menampilkan data dari semua member.
 - Admin diminta memasukkan nama member yang ingin dihapus.
 - Jika nama tidak ditemukan dalam daftar, program akan menampilkan pesan "Nama tidak ditemukan!" dan program akan kembali ke menu admin.
 - Jika nama ditemukan dalam daftar, program akan menampilkan nama member tersebut dihapus dan program akan kembali ke menu admin.
 5. Jika pengguna memilih opsi 5:
 - Program akan keluar dari menu admin kemudian menampilkan pesan "Logout berhasil".
 - Setelah logout, program akan kembali ke menu utama.
 6. Jika pengguna memilih menu selain 1, 2, 3, 4 dan 5 program akan menampilkan pesan "Pilihan tidak valid!"



Gambar 1.5 Flowchart pada menu member

Ketika pengguna masuk pada menu member, program akan menampilkan menu daftar member, cari member, dan logout. Pengguna akan disuruh menginput angka sesuai keinginan pengguna:

1. Jika pengguna memilih opsi 1:
 - Program akan menampilkan laman daftar member
 - Program akan menampilkan seluruh nama member, kontak, dan instrumen dari daftar member.
2. Jika pengguna memilih opsi 2:
 - Program akan menampilkan laman cari member
 - Program akan meminta pengguna memasukkan nama member atau jenis instrumen.
 - Program melakukan pencarian dalam daftar member.
 - Jika ditemukan, semua data yang cocok akan ditampilkan.
 - Jika tidak ada data yang cocok, program akan menampilkan pesan "*Tidak ditemukan!*".
3. Jika pengguna memilih opsi 3:
 - Program akan menampilkan laman logout
 - Program akan keluar dari menu admin kemudian menampilkan pesan "Logout berhasil".
 - Setelah logout, program akan kembali ke menu.
4. Jika pengguna memilih menu selain 1, 2, atau 3 program akan menampilkan pesan "Pilihan tidak valid!"

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk login member dan admin Kursus Musik H2H, jika username dan passwordnya cocok dengan username dan password member, maka akan login sebagai member. Sebaliknya jika username dan passwordnya cocok dengan username dan password admin, maka akan login sebagai admin. Pada menu member hanya menampilkan 3 opsi, sedangkan pada menu admin menampilkan 5 opsi. Admin memiliki akses penuh untuk menambahkan member, membaca daftar member, mengubah data member, menghapus member yang berhenti kursus, serta opsi logout. Dengan tampilan menu yang rapi, program ini membantu pengelolaan administrasi kursus berjalan lebih efisien sambil memberikan pengalaman yang mudah bagi pengguna dalam mengakses data sesuai role mereka.

3. Source Code

A. Fitur Halaman Utama

```
while programaktif:
    if not statuslogin:
        tampilkanheader("SELAMAT DATANG DI KURSUS MUSIK H2H")
        print("1. Login")
        print("2. Register")
        print("3. Logout")
        pilih = input("\nPilih opsi (1/2/3): ")
```

B. Fitur Login

```
if pilih == '1':
    try:
        tampilkanheader("LAMAN LOGIN")
        nama = input("Username: ")
        if nama not in dataadmin and nama not in daftarmember:
            raise ValueError("Username tidak ditemukan!")
        password = input("Password: ")
        if nama in dataadmin and password ==
dataadmin[nama]['password']:
            statuslogin = True
            userlogin = nama
            rolelogin = dataadmin[nama]['role']
            useraktif["nama"] = userlogin
            useraktif["role"] = rolelogin
            print("\nLogin berhasil sebagai", userlogin,
"role:", rolelogin)
        elif nama in daftarmember and password ==
daftarmember[nama]['password']:
            statuslogin = True
            userlogin = nama
            rolelogin = daftarmember[nama]['role']
            useraktif["nama"] = userlogin
            useraktif["role"] = rolelogin
            print("\nLogin berhasil sebagai", userlogin,
"role:", rolelogin)
        else:
            raise ValueError("Password salah!")
    except ValueError as e:
        print(f"Error: {e}")
        input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
    except KeyError:
        print("Error: Data pengguna tidak valid!")
        input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
```

C. Fitur Registrasi

```
elif pilih == '2':
    tampilkanheader("REGISTRASI AKUN")
    namabaru = input("Username: ")
    if namabaru in daftarmember or namabaru in dataadmin:
        print("Username sudah ada!")
        input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
        continue
    passwordbaru = input("Password (kontak): ")
    if not passwordbaru.isdigit():
        print("Password tidak valid! Harus berupa angka.")
        input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
    else:
        instrumen = input("Instrumen (gitar/piano): ")
        if instrumen == 'gitar':
            daftarmember[namabaru] = {'password':
passwordbaru, 'instrumen': instrumen, 'harga': 750000, 'role':
'member'}
            print("PENDAFTARAN AKUN ANDA SUKSES")
            input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
        elif instrumen == 'piano':
            daftarmember[namabaru] = {'password':
passwordbaru, 'instrumen': instrumen, 'harga': 1000000, 'role':
'member'}
            print("PENDAFTARAN AKUN ANDA SUKSES")
            input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
        else:
            print("Instrumen tidak valid! Pilih gitar atau
piano.")
            input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
```

D. Fitur Logout

```
elif pilih == '3':
    programaktif = False
    print("\nTERIMA KASIH SUDAH BERKUNJUNG DI KURSUS MUSIK
H2H.")
else:
    print("Pilihan tidak valid!")
    input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
```

E. Fitur Menu Admin

```
else:
    if useraktif["role"] == 'admin':
        pilihan = tampilkanmenuadmin()
```

F. Fitur Create

```
if pilihan == '1':
    tampilkanheader("Tambah Member")
    nama = input("Nama: ")
    if nama in daftarmember:
        print("Username sudah ada!")
        input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
    else:
        kontak = input("Kontak: ")
        if not kontak.isdigit():
            print("Kontak tidak valid! Harus angka.")
            input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
        else:
            instrumen = input("Instrumen (gitar/piano): ")
            if instrumen == 'gitar':
                daftarmember[nama] = {'password': kontak,
'instrumen': instrumen, 'harga': 750000, 'role': 'member'}
                print("Member berhasil ditambahkan.")
                input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
            elif instrumen == 'piano':
                daftarmember[nama] = {'password': kontak,
'instrumen': instrumen, 'harga': 1000000, 'role': 'member'}
                print("Member berhasil ditambahkan.")
                input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
            else:
                print("Instrumen tidak valid!")
                input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
```

G. Fitur Read

```
elif pilihan == '2':
    tampilkanheader("DAFTAR MEMBER")
    tampilkanmember()
    input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
```

H. Fitur Update

```
elif pilihan == '3':
    tampilkanheader("EDIT MEMBER")
    tampilkanmember()
    namalama = input("\nMasukkan nama member: ")
    if namalama == "":
        print("Nama tidak boleh kosong!")
        input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
    elif namalama not in daftarmember:
        print("Nama tidak ditemukan!")
        input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
    else:
        namabaru = input("Nama baru: ")
        kontakbaru = input("Kontak baru: ")
        if not kontakbaru.isdigit():
            print("Kontak tidak valid! Harus angka.")
            input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
        else:
            instrumenbaru = input("Instrumen baru
(gitar/piano): ")
            if instrumenbaru == 'gitar':
                if namabaru != namalama:
                    daftarmember.pop(namalama, None)
                    daftarmember[namabaru] = {'password':
kontakbaru, 'instrumen': instrumenbaru, 'harga': 750000, 'role':
'member'}
                    print("Data berhasil diubah.")
                    input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
            elif instrumenbaru == 'piano':
                if namabaru != namalama:
                    daftarmember.pop(namalama, None)
                    daftarmember[namabaru] = {'password':
kontakbaru, 'instrumen': instrumenbaru, 'harga': 1000000, 'role':
'member'}
                    print("Data berhasil diubah.")
                    input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
            else:
                print("Instrumen tidak valid!")
                input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
```

I. Fitur Delete

```
elif pilihan == '4':
    try:
        tampilkanheader("HAPUS MEMBER")
        tampilkanmember()
        namahapus = input("\nMasukkan nama member yang
ingin dihapus: ")
        if namahapus == "":
            raise ValueError("Nama tidak boleh kosong!")
        elif namahapus not in daftarmember:
            raise KeyError("Nama tidak ditemukan!")
        else:
            daftarmember.pop(namahapus)
            print(f"Member '{namahapus}' dihapus.")
            input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
    except ValueError as e:
        print(f"Error: {e}")
        input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
    except KeyError as e:
        print(f"Error: {e}")
        input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
```

J. Fitur Logout Role Admin

```
elif pilihan == '5':
    statuslogin = False
    useraktif["nama"] = ""
    useraktif["role"] = ""
    print("Logout berhasil.")
    input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
else:
    print("Pilihan tidak valid!")
    input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
```

K. Fitur Menu Member

```
else:
    namauser = useraktif["nama"]
    pilih = tampilkanmenumember(namauser)
```

L. Fitur Daftar Member

```
if pilih == '1':
    tampilkanheader("Daftar Member")
    print(f"{'Nama':<20} {'Kontak':<20} {'Instrumen':<20}")
    print("-"*60)
    for nama, data in daftarmember.items():
        print(f"{nama:<20}{data['password']:<20}{data['instrumen']:<20}")
    input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
```

M. Fitur Cari Member

```
elif pilih == '2':
    tampilkanheader("CARI Member")
    cari = input("Cari nama atau instrumen: ")
    hasil = carimember(cari)
    if hasil:
        for nama, data in hasil:
            print(f"{nama:<20}{data['password']:<20}{data['instrumen']:<20}")
    else:
        print("Tidak ditemukan!")
    input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
```

N. Fitur Logout Role Member

```
elif pilih == '3':
    statuslogin = False
    print("Logout berhasil.")
    input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
else:
    print("Pilihan tidak valid!")
    input("Klik Enter untuk melanjutkan...")
```

O. Fungsi Parameter

1. Menghitung Harga Instrumen

```
def hitungharga(instrumen):
    if instrumen == 'gitar':
        return 750000
    else:
        return 1000000
```

2. Cari Member

```
def carimember(keyword):  
    hasil = []  
    for nama, data in daftarmember.items():  
        if keyword in nama or keyword in data['instrumen']:  
            hasil.append((nama, data))  
    return hasil
```

P. Tanpa Fungsi Parameter

1. Menghitung Jumlah Member

```
def userterdaftar():  
    jumlah = len(daftarmember)  
    return jumlah
```

2. Membuat Header Menampilkan Nama Member Yang Sedang Login

```
def ambiluser():  
    return useraktif["nama"]
```

Q. Prosedur

1. Menampilkan Header

```
def tampilkanheader(judul):  
    os.system("cls")  
    print("="*60)  
    print(judul.center(60))  
    print("="*60)
```

2. Menampilkan Daftar Semua Member

```
def tampilkanmember():  
    print(f"\n{'Nama':<15} {'Kontak':<15} {'Instrumen':<15}  
{'Harga':<15}")  
    print("-"*60)  
    for nama, data in daftarmember.items():  
  
    print(f"{nama:<15}{data['password']:<15}{data['instrumen']:<15}R  
p {data['harga']:<15}")  
    print("-"*60)
```

R. Variabel Global

1. Data Admin

```
dataadmin = {  
    'hatchu': {'password': 's2u', 'role': 'admin'}  
}
```

2. Data Para Member

```
daftarmember = {  
    "carmen": {"password": "08123456789", "instrumen": "gitar",  
    "harga": 750000, "role": "member"},  
    "jiwoo": {"password": "0811112222", "instrumen": "piano",  
    "harga": 1000000, "role": "member"},  
    "juun": {'password': "0813334444", "instrumen": "gitar",  
    "harga": 750000, "role": "member"}  
}
```

3. Status Login User

```
statuslogin = False  
useraktif = {"nama": "", "role": ""}
```

S. Variabel Lokal

1. Memeriksa Username Apakah Cocok Dengan Data di Database

```
nama = input("Username: ")  
if nama not in dataadmin and nama not in  
daftarmember:  
    print("Username tidak ditemukan!")  
    input("Klik Enter untuk melanjutkan...")  
    continue
```

2. Memeriksa Password Apakah Cocok Dengan Data di Database

```
password = input("Password: ")  
if nama in dataadmin and password ==  
dataadmin[nama]['password']:  
    statuslogin = True
```

3. Menyimpan Nama User Yang Berhasil Login

```
userlogin = nama
```

4. Menyimpan Role User Yang Berhasil Login

```
rolelogin = dataadmin[nama]['role']  
useraktif["nama"] = userlogin  
useraktif["role"] = rolelogin  
print("\nLogin berhasil sebagai", userlogin,  
"role:", rolelogin)
```

5. Menyimpan Username/Member Baru

```
namabarbaru = input("Username: ")
```


T. Fungsi Menu Admin dan Menu Member

1. Menu Admin

```
def tampilkanmenuadmin():  
    os.system("cls")  
    print("="*60)  
    print("MENU ADMIN".center(60))  
    print("="*60)  
    print("1. Tambah Member")  
    print("2. Tampilkan Member")  
    print("3. Edit Member")  
    print("4. Hapus Member")  
    print("5. Logout")  
    return input("Pilih opsi (1-5): ")
```

2. Menu Member

```
def tampilkanmenumember(namauser):  
    os.system("cls")  
    print("="*60)  
    print(f"MENU MEMBER ({namauser}).center(60))  
    print("="*60)  
    print("1. Tampilkan Daftar Member")  
    print("2. Cari Member")  
    print("3. Logout")  
    return input("Pilih (1-3): ")
```

4. Hasil Output

A. Halaman Utama

```
=====
                          SELAMAT DATANG DI KURSUS MUSIK H2H
=====
1. Login
2. Register
3. Logout

Pilih opsi (1/2/3):
```

Gambar 4.1 Hasil Output Halaman Utama

B. Halaman Login

```
=====
                          LAMAN LOGIN
=====
Username: jiwoo
Password: 0811112222

Login berhasil sebagai jiwoo role: member
Klik Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.2 Hasil Output Laman Login (Member)

```
=====
                          LAMAN LOGIN
=====
Username: hatchu
Password: s2u

Login berhasil sebagai hatchu role: admin
Klik Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.3 Hasil Output Laman Login (Admin)

C. Halaman Registrasi

```
=====
                          REGISTRASI AKUN
=====
Username: ana
Password (kontak): 081122334455
Instrumen (gitar/piano): piano
PENDAFTARAN AKUN ANDA SUKSES
Klik Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.4 Hasil Output Laman Registrasi

```
=====
                          REGISTRASI AKUN
=====
Username: yuha
Password (kontak): yuhaaaa
Password tidak valid! Harus berupa angka.
Klik Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.5 Hasil Output Laman Registrasi (gagal)

```

=====
                        REGISTRASI AKUN
=====
Username: yuha
Password (kontak): 0812345678
Instrumen (gitar/piano): biola
Instrumen tidak valid! Pilih gitar atau piano.
Klik Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.6 Hasil Output Laman Registrasi (gagal)

```

=====
                        REGISTRASI AKUN
=====
Username: carmen
Username sudah ada!
Klik Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.7 Hasil Output Lama Registrasi (gagal)

D. Halaman Logout

```

=====
                        SELAMAT DATANG DI KURSUS MUSIK H2H
=====
1. Login
2. Register
3. Logout

Pilih opsi (1/2/3): 3

TERIMA KASIH SUDAH BERKUNJUNG DI KURSUS MUSIK H2H.

```

Gambar 4.8 Hasil Output Logout

E. Error Pada Menu Utama

```

=====
                        SELAMAT DATANG DI KURSUS MUSIK H2H
=====
1. Login
2. Register
3. Logout

Pilih opsi (1/2/3): 4
Pilihan tidak valid!
Klik Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.9 Hasil Output Di luar Opsi 1-3

F. Menu Tiap Role

```
=====
                        MENU MEMBER (jiwoo)
=====
1. Tampilkan Daftar Member
2. Cari Member
3. Logout
Pilih (1-3): █
```

Gambar 4.10 Hasil Output Menu Utama (Member)

```
=====
                        MENU ADMIN
=====
1. Tambah Member
2. Tampilkan Member
3. Edit Member
4. Hapus Member
5. Logout
Pilih opsi (1-5): █
```

Gambar 4.11 Hasil Output Menu Utama (Admin)

G. Menu Member

- Opsi 1

```
=====
                        Daftar Member
=====
Nama                Kontak                Instrumen
-----
carmen              08123456789          gitar
jiwoo               0811112222           piano
juun                0813334444           gitar
ana                 081122334455         piano
Klik Enter untuk melanjutkan...█
```

Gambar 4.12 Hasil Output Opsi

- Opsi 2

```
=====
                        CARI Member
=====
Cari nama atau instrumen: ana
ana                081122334455         piano
Klik Enter untuk melanjutkan...█
```

Gambar 4.13 Hasil Output Opsi 3,
Jika Mencari Berdasarkan Nama

```
=====
                        CARI Member
=====
Cari nama atau instrumen: piano
jiwoo              0811112222           piano
ana                081122334455         piano
Klik Enter untuk melanjutkan...█
```

Gambar 4.14 Hasil Output Opsi 3,
Jika Mencari Berdasarkan Instrumen

- Opsi 3

```
=====
                        MENU MEMBER (jiwoo)
=====
1. Tampilkan Daftar Member
2. Cari Member
3. Logout
Pilih (1-3): 3
Logout berhasil.
Klik Enter untuk melanjutkan...|
```

Gambar 4.15 Hasil Output Opsi 3

H. Error Pada Menu Member

```
=====
                        MENU MEMBER (jiwoo)
=====
1. Tampilkan Daftar Member
2. Cari Member
3. Logout
Pilih (1-3): 4
Pilihan tidak valid!
Klik Enter untuk melanjutkan...|
```

Gambar 4.16 Hasil Output Di luar Opsi 1-3

I. Menu Admin

- Opsi 1

```
=====
                        Tambah Member
=====
Nama: yuha
Kontak: 0812345678
Instrumen (gitar/piano): piano
Member berhasil ditambahkan.
Klik Enter untuk melanjutkan...|
```

Gambar 4.17 Hasil Output Opsi 1

```
=====
                        Tambah Member
=====
Nama: ana
Username sudah ada!
Klik Enter untuk melanjutkan...|
```

Gambar 4.18 Hasil Output Opsi 1, Jika Nama Sudah Ada

- Opsi 2

```
=====
                        DAFTAR MEMBER
=====
```

Nama	Kontak	Instrumen	Harga
carmen	08123456789	gitar	Rp 750000
jiwoo	0811112222	piano	Rp 1000000
juun	0813334444	gitar	Rp 750000
ana	081122334455	piano	Rp 1000000
yuha	0812345678	piano	Rp 1000000

```
=====
Klik Enter untuk melanjutkan...|
```

Gambar 4.19 Hasil Output Opsi 2

- Opsi 3

```
=====
                        EDIT MEMBER
=====
```

Nama	Kontak	Instrumen	Harga
carmen	08123456789	gitar	Rp 750000
jiwoo	0811112222	piano	Rp 1000000
juun	0813334444	gitar	Rp 750000
ana	08122334455	gitar	Rp 750000
yuha	0812345678	piano	Rp 1000000

```
=====
Masukkan nama member: ana
Nama baru: ana
Kontak baru: 08122334455
Instrumen baru (gitar/piano): gitar
Data berhasil diubah.
Klik Enter untuk melanjutkan...|
```

Gambar 4.20 Hasil Output Opsi 3

```
=====
                        EDIT MEMBER
=====
```

Nama	Kontak	Instrumen	Harga
carmen	08123456789	gitar	Rp 750000
jiwoo	0811112222	piano	Rp 1000000
juun	0813334444	gitar	Rp 750000
ana	08122334455	gitar	Rp 750000
yuha	0812345678	piano	Rp 1000000

```
=====
Masukkan nama member: carmen
Nama baru: carmen
Kontak baru: menn
Kontak tidak valid! Harus angka.
Klik Enter untuk melanjutkan...|
```

Gambar 4.21 Hasil Output Opsi 3,
Jika Kontak Bukan Angka

```

=====
EDIT MEMBER
=====
Nama          Kontak          Instrumen      Harga
-----
carmen        08123456789      gitar          Rp 750000
jiwoo         0811112222       piano          Rp 1000000
juun          0813334444       gitar          Rp 750000
ana           08122334455      gitar          Rp 750000
yuha          0812345678       piano          Rp 1000000
-----

Masukkan nama member: carmen
Nama baru: carmen
Kontak baru: 08123456789
Instrumen baru (gitar/piano): terompet
Instrumen tidak valid!
Klik Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.22 Hasil Output Opsi 3,
Jika Instrumen Di Luar Opsi

- Opsi 4

```

=====
HAPUS MEMBER
=====
Nama          Kontak          Instrumen      Harga
-----
carmen        08123456789      gitar          Rp 750000
jiwoo         0811112222       piano          Rp 1000000
juun          0813334444       gitar          Rp 750000
ana           08122334455      gitar          Rp 750000
yuha          0812345678       piano          Rp 1000000
-----

Masukkan nama member yang ingin dihapus: juun
Member 'juun' dihapus.
Klik Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.23 Hasil Output Opsi 4

```

=====
HAPUS MEMBER
=====
Nama          Kontak          Instrumen      Harga
-----
carmen        08123456789      gitar          Rp 750000
jiwoo         0811112222       piano          Rp 1000000
juun          0813334444       gitar          Rp 750000
ana           08122334455      gitar          Rp 750000
yuha          0812345678       piano          Rp 1000000
-----

Masukkan nama member yang ingin dihapus: ian
Nama tidak ditemukan!
Klik Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.24 Hasil Output Opsi 4, Jika Nama Tidak Ada

```

=====
HAPUS MEMBER
=====
Nama          Kontak          Instrumen      Harga
-----
carmen        08123456789      gitar         Rp 750000
jiwoo         0811112222       piano         Rp 1000000
juun          0813334444       gitar         Rp 750000
ana           08122334455      gitar         Rp 750000
yuha          0912345678       piano         Rp 1000000
-----

Masukkan nama member yang ingin dihapus:
Error: Nama tidak boleh kosong!
Klik Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.25 Hasil Output Opsi 4, Jika Nama Kosong

- Opsi 5

```

=====
MENU ADMIN
=====
1. Tambah Member
2. Tampilkan Member
3. Edit Member
4. Hapus Member
5. Logout
Pilih opsi (1-5): 5
Logout berhasil.
Klik Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.26 Hasil Output Opsi 5

J. Error Pada Menu Admin

```

=====
MENU ADMIN
=====
1. Tambah Member
2. Tampilkan Member
3. Edit Member
4. Hapus Member
5. Logout
Pilih opsi (1-5): 6
Pilihan tidak valid!
Klik Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.27 Hasil Output Jika Memilih Di Luar Opsi 1-5

5. Langkah-langkah GIT

- **5.1 GIT Add**

Setelah saya selesai menulis atau mengubah kode program, saya jalankan git add. Perintah ini menandai file saya agar siap dimasukkan ke commit. Jadi, perubahan kode atau program saya tidak hilang begitu saja.

```
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Documents\praktikum-apd> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

- **5.2 GIT Commit**

Setelah di add, saya menjalankan perintah git commit -m. Tindakan ini untuk menyimpan snapshot dari proyek saya. Setiap kali saya membuat commit, dan terjadi masalah pada versi selanjutnya, saya dapat kembali ke versi sebelumnya.

```
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Documents\praktikum-apd> git commit -m "posttest ke 7"
```

Gambar 5.2 Git Commit

- **5.3 GIT Push**

Terakhir, saya gunakan git push origin main untuk mengirim semua commit yang sudah saya buat ke GitHub. Jadi, program saya bisa diakses di mana saja dan kapan saja.

```
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Documents\praktikum-apd> git push -u origin main
```

Gambar 5.3 Git Push